

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 1 de 13	
--	---	---	--

8.-

ÍNDICE

PLAN A01: CATENARIA Y LINEAS DE ALTA TENSION.....2.

PLAN A02: BASE MANTENIMIENTO CATENARIA.....7.

PLAN A03: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.....8.

PLAN A04: SUBESTACIONES.....10.

PLAN A05: CONTROL CENTRAL ENERGÍA
ELÉCTRICA.....12.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 2 de 13	
--	---	---	--

1. OBJETIVO:

Describir las tareas relacionadas al mantenimiento eléctrico.

2. ALCANCE:

Corresponde a todos los ramales de LINEA ROCA.

3. PLANES DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento que realiza el departamento eléctrico se ejecuta en función de lo establecido en los planes de mantenimiento mencionados en el presente manual de procedimientos.

A continuación se describen los Planes de Trabajo para el Mantenimiento eléctrico.

PLAN A01: CATENARIA Y LINEAS DE ALTA TENSION (LAT)

1-Recambio de línea de contacto en vía principal

- a) reparación carga de bobinas y equipos
- b) Preparación de materiales y equipamiento
- c) Solicitud de corte de energía
- d) Detección de tensión y puesta a tierra
- e) Tendido de LC
- f) Pretensado
- g) Cambio de brazos tensores
- h) Conmutación LC nueva a vieja
- i) Cambio de péndolas
- j) Tensado final y ajustes
- k) Sacar p.a.t y energización
- l) Descarga de equipos de tendido limpieza y acomodamientos
- m) Descarga de bobinas / depósito de producido

2-Mantenimiento seccionamiento Glew

- a) Preparativos materiales y herramientas - Bses Mant
- b) Afilado, ajustes, calibración - Cat y LAT
- c) Acceso al lugar y p. a. t.
- d) Ajuste general
- e) Control ,limpieza,ajuste,medición
- f) Ensayos
- g) Confección de planillas y registros - Cat y LAT
- h) Normalización -retiro de herramientas y material - Cab Seg

3-Inspec total (altura, desviación y diámetro residual)

- a) Preparación de elementos de medición - Cat y LAT
- b) Solicitud de corte de energía - Cat y LAT
- c) Detección de tensión y puesta a tierra - Cat y LAT

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 3 de 13	
--	---	---	--

- d) Medición y confección de registros 1000 m - Cat y LAT
- e) Sacar p.a.t y energización - Cat y LAT

4- Cat. Correcciones (ménsulas, péndolas, aisladores)

- a) Solicitud de corte de energía - Cat y LAT
- b) Preparativos materiales y herramientas e instrumentos.
- c) Coloc de PAT y desconexión- Subest.
- d) Ajuste general.
- e) Cambio de aisladores de retención. - Cat y LAT
- f) Cambio de aisladores de suspensión. - Cat y LAT
- g) Cambio de conexiones equipotenciales. - Cat y LAT
- h) Normalización de BT. - Cat y LAT
- i) Normalización de ménsulas- Cat y LAT
- j) Normalización de péndola- Cat y LAT
- k) Raleo de árboles cercanos a inst. - Cat y LAT
- l) Reparación provisoria de líneas.- Cat y LAT
- m) Raleo y desguace.
- n) Retiro de PAT y entrega al ccee
- o) Confección de registros. - Cat y LAT

5- Inspección dinámica

- a) Preparativos materiales y herramientas e instrumentos.
- b) Trabajo en conjunto con personal de llavallol
- c) Confección de registros. - Cat y LAT
- d) Análisis de datos.

6- Seccionamiento aéreo

- a) Preparativos elementos y equipos.
- b) Solicitud de corte de energía.
- c) Detección de tensión y puesta a tierra
- d) Medición de desgaste
- e) Regulación y ajustes
- f) Confección de registros. - Cat y LAT
- g) Sacar p.a.t y energizar.

7- Aisladores de sección- Tramo aislado

- a) Preparativos materiales y herramientas e instrumentos.
- b) Solicitud de corte de energía.
- c) Detección de tensión y puesta a tierra
- a) Regulación y ajustes
- b) Normalización de BT. - Cat y LAT
- c) Normalización de ménsulas- Cat y LAT
- d) Medición de desgaste

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 4 de 13	
--	---	---	--

- e) Registro de valores
- f) Confección de informes
- g) Retiro de p.a.t y entrega a CCEE.

8-Seccionamiento tipo aislador

- a) Acceso al lugar y p. a. t.
- b) Ajustes y limpieza
- c) Ajustes y limpieza - Ptos Secc
- d) Alistamiento de equipos y herramientas
- e) Armado del instrumento
- f) Cambio de componentes defectuosos
- g) Comunicaciones y confirmaciones de maniobras varias / - Ctros Med Tens
- h) Limpieza de aisladores - Cat y LAT
- i) Control del estado general
- j) Medición y confección de registros - Cat y LAT

9-Catenaria - Tramo Neutro

- a) Comunicaciones y confirmaciones de maniobras varias / - Ctros Med Tens
- b) Acceso al lugar y p. a. t. - Suesbt
- c) Ajustes y limpieza - Suesbt
- d) Controles y pruebas en el sitio / ajustes
- e) Lubricación y ajustes - Cat y LAT
- f) Desconexión , limpieza y megado
- g) Comunicar c/pers mant de Cat p/ubic de fallas avnc de tareas/ubic del pers de Cat - Ctrol Crtal EE
- h) Coord. con ccee reenergización - Suesbt

10- cruces

- a) Preparación de elementos de medición- Cat y LAT
- b) Solicitud de corte de energía.
- c) Detección de tensión y puesta a tierra
- d) Medición y confección de registros - Cat y LAT
- e) Sacar p.a.t y energizar.

11- Tareas de seguridad y control de otros dpto. O terceros en vías electrificadas

- a) Preparativos materiales y herramientas e instrumentos.
- b) Traslado hasta la zona de trabajo.
- c) Solicitud de corte de energía.
- d) Detección de tensión y puesta a tierra.
- e) Entrega de corte de energía al interesado
- f) Confección de telegramas
- g) Control de personal por seguridad
- h) Retiro de p.a.t y entrega a ccee.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 5 de 13	
--	---	---	--

12- Verificación ocular, a pie de vías principales

- a) Preparación de elementos de medición- Cat y LAT
- b) Recorrida a pie- Cat y LAT
- c) Confección de planillas y registros- Cat y LAT

13- Tareas de apoyo a obra de electrificación

- a) Preparativos materiales y herramientas e instrumentos.
- b) Traslado hasta la zona de trabajo.
- c) Solicitud de corte de energía.
- d) Detección de tensión y puesta a tierra.
- e) Entrega de corte de energía al interesado
- f) Confección de telegramas
- g) Control de personal por seguridad
- h) Retiro de p.a.t y entrega a ccee.
- i) Tareas de apoyo a obra de electrificación.

14- Aisladores bajo techos y puentes

- a) Preparativos de elementos de medición- Cat y LAT
- b) Solicitud de corte de energía.
- c) Detección de tensión y puesta a tierra.
- d) Medición y confección de registros - Cat y LAT
- e) Sacar p.a.t y energizar.

15- infra. (postes, rienda, abrazaderas)

- a) Identificación de piquetes de catenaria
- b) Ins. De cartelería de advertencia
- c) Cambio / ajuste de la rienda - Cat y LAT
- d) Confección de planillas y registros- Cat y LAT
- d) Control visual y mecánico
- e) Inspección ocular
- f) Recorrida a pie en zona de vías.

16- Descargadores de sobre tensión.

- a) Detección de tensión y puesta a tierra.
- b) Coloc de puesta a tierra y desconexión.
- c) Afilado, ajustes, calibración- Cat y LAT
- d) Conexionado.

17- Dispositivo automático de ajuste de tracción

- a) Preparativos materiales y herramientas e instrumentos.
- b) Traslado hasta la zona de trabajo.
- c) Medición y confección de registros - Cat y LAT
- d) Medición de longitud A, B, y C (mm).

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 6 de 13	
--	---	---	--

18- Cartelería de advertencia- renovación.

- a) Alistamiento de equipos y herramientas
- b) Coord. Con ccee.
- c) Cavados de suelos – fijación de estructuras.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 7 de 13	
--	---	---	--

PLAN A02: BASE MANTENIMIENTO CATENARIA

19- Vehículos de vía y calle para mantenimiento

- a) Revisión de niveles de aceite, combustible, agua, purgado de frenos.
- b) Revisión de baterías.
- c) Puesta en marcha de grupos generadores.
- d) Puesta en marcha del motor.
- e) Prueba de equipos de iluminación.
- f) Pruebas de luces de cabecera.
- g) Prueba de frenos y equipo neumático.
- h) Prueba de equipo hidráulico.
- i) Conducción de equipos.

37- mantenimiento y reparaciones de herramientas e instrumental

- a) Mantenimiento de escaleras.
- b) Mantenimiento de mordazas de catenaria y distribución.
- c) Mantenimiento de grupo generador.
- d) Mantenimiento de cable de puesta a tierra.
- e) Mantenimiento de tirfor.
- f) Mantenimiento de motobomba.
- g) Mantenimiento de motosierra.
- h) Mantenimiento de motoidentadora.

37- Ensayos y mantenimiento de pértiga

- a) Alistamiento de equipos y herramientas.
- b) Ajustes y limpieza.
- c) Medición y colocación de la identificación.
- d) Registros de valores
- e) Desconexión, limpieza y megado.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 8 de 13	
--	---	---	--

PLAN A03: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

20- Vehículos de vía y calle para mantenimiento

- a) Instrumental eléctrico, recambio de baterías, reacondicionamiento y comparación.
- Bses Mant
- b) Vehículos control de niveles/ lavado/ limpieza/ alistamiento. - Bses Mant
- c) Grupos generadores/ bombas/ Carga de combustible/ limpieza/ pruebas. - Bses Mant

21- Reposición de fusibles tipo kearney

- a) Coordinación con el ccee al puesto.
- b) Desconexión, megado y conexionado.
- c) Reposición de fusible.
- d) Desalojo y entrega de servicio.

22- Inspecciones y raleo

- a) Preparación de materiales y herramientas.
- b) Coord. con el ccee y preparación de herramientas.
- c) Raleo y desguace.
- d) Retiro de producido
- e) Retiro de herramientas y entrega al ccee.

23- Medic de P.a.t en infra de estación

- a) Alistamiento de equipos y herramientas
- b) Conexionado- Est
- c) Confeccionado de informes
- d) Confección de planillas y registros- Cat y LAT
- e) Control, limpieza, medición, ajuste- cambio- Est
- f) Control, aislación y puesta a tierra
- g) Control, aislación y puesta a tierra- Est
- h) Comunicación con personal de mantenimiento.

23- Medic de P.a.t en PAN PP y alambrados.

- a) Preparativos materiales y herramientas - Bses Mant
- b) Afilado, ajustes, calibración - Cat y LAT
- c) Medición de valores y registros.
- d) Control, limpieza, medición, ajuste- cambio- Est
- e) Alistamiento de equipos y herramientas
- f) Conexionado- Est
- g) Confeccionado de informes
- h) Confección de planillas y registros- Cat y LAT
- i) Control, limpieza, medición, ajuste- cambio- Est
- j) Medición de resistencia de p.a.t en el sitio de estructuras con telurímetro.
- k) Medición de valores y registros.
- l) Verificación de aislación y PAT- Est.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 9 de 13	
--	---	---	--

23- Medición y reparaciones de puesta a tierra.

- a) Alistamiento de equipos y herramientas
- b) Medición de resistencia de p.a.t en el sitio de estructuras con telurímetro.
- c) Confección de registros- Cat y LAT
- d) Ordenamientos- Cat y LAT- Cat y LAT

24- Terminales y acometidas sobre LDF y LDS

- a) Acceso al lugar y p.a.t.
- b) Comunicaciones y confirmaciones de maniobras varias.
- c) Ajustes y limpieza.
- d) Control, limpieza, ajustes, medición- cambio.
- e) Cambio de terminales
- f) Control de terminales.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 10 de 13	
--	---	--	--

PLAN A04: SUBESTACIONES

27- Interruptor en PVA (13.2kv)

- a) Preparación de elementos e instrumental.
- b) Coordinación con el ccee.
- c) Instalación de equipos.
- d) Registros de valores.
- e) Retiro de equipos.
- f) Puesta en servicio coordinación con el ccee.

28- Transformadores de distribución

- a) Preparación de elementos e instrumental.
- b) Comunicaciones y confirmaciones de maniobras varias.
- c) Instalación de equipos.
- d) Registros de valores.
- e) Retiro de equipos.
- f) Desconexión, megado y conexionado.
- g) Puesta en servicio coordinación con el ccee.

29- Interruptores de 132kv / 50kv

- a) Coordinación con el ccee.
- b) Alistamiento de equipos y herramientas.
- c) Ensayos- calibración- limpieza.
- d) Instalación de equipos.
- e) Registros de valores.
- h) Puesta en servicio coordinación con el ccee.

30- Seccionadores 132 / 50 / 13.2 kv

- a) Preparación de elementos e instrumental.
- b) Coordinación con el ccee.
- c) Inspección y lubricación de cuchillas.
- d) Control y ajustes de elementos de comando.
- e) Verificación de enclavamiento.
- f) Reacondicionamiento de tapas y revisión general.
- g) Control de motor.
- h) Retiro de elementos y coordinación con el ccee.

31- Autotransformadores

- a) Preparación de elementos e instrumental.
- b) Comunicaciones y confirmaciones de maniobras varias.
- c) Instalación de equipos.
- d) Registros de valores.
- e) Retiro de equipos.
- f) Desconexión, megado y conexionado.
- g) Puesta en servicio coordinación con el ccee.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 11 de 13	
--	---	--	--

32- Tableros de comando

- a) Alistamiento de equipos y herramientas.
- b) Coordinación con el ccee.
- c) Retiro del carro interruptor.
- d) Ajustes y limpieza.
- e) Insertado del carro y entrega al ccee.

33- Mantenimiento de compresores

- a) Preparación de materiales y elementos.
- b) Coord. Con el ccee y preparación de herramientas.
- c) Control de niveles y limpieza.
- d) Control y ajustes de correas.
- e) Control purgado de válvulas y presostatos.
- f) Pintura y/o anticorrosión.
- g) Retiro de herramientas y entrega al ccee.

35- Baterías ensayos de descargas

- a) Preparación de elementos.
- b) Coord. Con el ccee y desconexión.
- c) Armado de solución salina, cableados y aparatos.
- d) Control de descargas.
- e) Registro de valores.
- f) Reconexión Coord. Con el ccee.
- g) Confección de informes.

34- Baterías Mantenimiento

- a) Preparación de elementos.
- b) Coord. Con el ccee y desconexión.
- c) Medición de densidad del electrolito.
- d) Nivelación.
- e) Ajuste borneras.
- f) Limpieza.
- g) Reconexión Coord. Con el ccee.
- h) Confección de informes.

36- Edificios y playas

- a) Alistamiento de equipos y herramientas.
- b) Limpieza de estructuras.
- c) Arreglo de cerraduras.
- d) Control de grietas y fisuras.
- e) Mantenimiento edificio.
- f) Desmalezado.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 12 de 13	
--	---	--	--

PLAN A05: CONTROL CENTRAL ENERGÍA ELÈCTRICA

47- Ajuste de equipo maestro y remoto

- a) Preparación de equipos e instrumental.
- b) Recambio de lámparas.
- c) Reemplazo de partes dañadas.
- d) Limpieza de contactos y borneras.
- e) Controles y pruebas.

48- Ajuste electrónico rectificadores/cargadores de baterías

- a) Preparación de equipos e instrumental.
- b) Accionamientos y comprobaciones.
- c) Reemplazo de partes dañadas.
- d) Controles y pruebas.

49- Ensayos relés de comando y protección

- a) Retiro del equipo.
- b) Ensayos de tiempos
- c) Regulación
- d) Armados y pruebas.
- e) Colocación en panel.

50- Ensayos relés de comando y protección

- a) Retiro del equipo.
- b) Ensayos de tiempos
- c) Regulación
- d) Armados y pruebas.
- e) Colocación en panel.

51- Análisis y ensayos nuevo equipamiento electrónico

- a) Preparación de materiales.
- b) Desmontaje.
- c) Regulación
- d) Armados y pruebas.
- e) Limpieza- calibración / medición.
- f) Protocolo de inspección.
- g) Registro de valores
- h) Montaje.

52- Reparación equipos electrónicos de medición y control

- a) Preparación de equipos e instrumental.
- b) Accionamientos y comprobaciones.
- c) Reemplazo de partes dañadas.
- d) Controles y pruebas.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i>	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO	MPMELEC 01.REV00/13 Página 13 de 13	
--	---	--	--

53- Gestión Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica

- a) Comunicación con el SACME
- b) Comunicación con personal a pie de equipo.
- c) Atención de consultas por faltas de energía.
- d) Comunicación con el PCT.
- e) Atención de consultas por accidentes.
- f) Comunicación con personal de señalamiento.
- g) Comunicación y confirmaciones de maniobras varias.
- h) Comunicación con p/de catenaria para ubicación de fallas.
- i) Comunicación con EDESUR
- j) Comunicación con EDENOR
- k) Comunicación con jefatura.